

חניון 'כיכר המרכז' — מסמך אפיון

- [חניון 'כיכר המרכז' — מסמך אפיון](#)
 - [1. תיאור הארגון](#)
 - [2. ניתוח מצב קיים](#)
 - [3. בעלי עניין](#)
 - [4. ראיונות בעלי עניין](#)
 - [ראיון: משה כהן, אחראי משמרת](#)
 - [ראיון: דנה לוי, פקחית תא](#)
 - [ראיון: אורלי בן-דוד, מנהלת תפעול החניון](#)
 - [ראיון: יעקב מזרחי, פקח אכיפה](#)
 - [ראיון: רועי אברהם, מנוי חודשי](#)
 - [ראיון: שרה פרץ, גזברות העירייה](#)
 - [5. דרישות](#)
 - [5.1 מילון נתונים](#)
 - [5.2 דרישות פונקציונליות \(FR\)](#)
 - [5.3 דרישות לא-פונקציונליות \(NFR\)](#)
 - [5.4 כללים עסקיים \(BR\)](#)
 - [6. הנחות, גבולות ושאלות פתוחות](#)
 - [גבולות המערכת \(Scope\)](#)
 - [מחוץ לגבולות \(Out of scope\)](#)
 - [מערכות חיצוניות — API שאנו קוראים לו מול שחקן שיוזם אותנו](#)
 - [שאלות פתוחות לאנליסט \(מקור מצוין לביקורת בכיתה\)](#)

חניון 'כיכר המרכז' — מסמך אפיון

מסמך אפיון עסקי לצורך תרגול ניתוח דרישות ובניית דיאגרמת Use Case בקורס ניתוח ועיצוב מערכות מידע. המסמך מתאר ארגון אמיתי-לכאורה על כל בעלי העניין, התהליכים והכאבים שלו, ומהווה בסיס להפקת דיאגרמת תרחישי שימוש שאותה ננתח ונבקר בכיתה.

1. תיאור הארגון

חניון "כיכר המרכז" הוא חניון עירוני בתשלום הממוקם בלב מרכז העיר, בסמוך לרחוב המסחר הראשי, לתחנת האוטובוסים המרכזית ולבניין העירייה. החניון הוא בבעלות העירייה ומופעל על ידי כיחידת רווח עירונית, ומטרתו הכפולה היא לספק מקומות חניה מסודרים למרכז העיר הצפוף ובה בעת להניב הכנסה עצמית לקופה העירונית. מדובר בחניון רב-מפלסי מקורה: **420 מקומות חניה ב-4 מפלסים** (105 מקומות בכל מפלס בממוצע), עם שני נתיבי כניסה ושני נתיבי יציאה, מחסומי מנוף אוטומטיים בכל נתיב, ושלטי תפוסה חשמליים בכניסה ("פנוי / מלא" + מספר מקומות) ובתוך המפלסים.

הלקוחות מתחלקים לשני סוגים עיקריים. הראשון הוא **המבקר השעתי** — נהג מזדמן הבא לקניות, לסידורים בעירייה או לעבודה ליום, נוטל כרטיס נייר בכניסה ומשלם ביציאה לפי משך שהייה. השני הוא **המנוי החודשי** — לרוב עובד של עסק סמוך, ספק קבוע או תושב האזור, המחזיק תג/כרטיס מנוי פיזי ומשלם דמי מנוי חודשיים קבועים תמורת כניסה חופשית. בשעות השיא (08:00–10:00 בבוקר ו-16:00–19:00 אחר הצהריים, ובמיוחד בימי שישי לפני הצהריים) החניון מגיע לתפוסה מלאה, ולעיתים קרובות נוצרים תורים גם בכניסה וגם ביציאה.

מבחינה ארגונית, החניון מאויש לאורך כל שעות היממה (הוא פתוח 24/7). בראש ההיררכיה עומד/ת **מנהל/ת תפעול החניון**, האחראית על התמחור, ניהול המנויים, מדיניות האכיפה, הדוחות הכספיים והתפעוליים והקשר מול העירייה. תחתיו/ה, בכל משמרת, פועל/ת **אחראי/ת משמרת** המנהל/ת את שגרת המשמרת, מוסמך/ת לאשר חריגות ותיקוני חיוב, ואחראי/ת על התאמת הקופה בסוף המשמרת. בקו הראשון מול הלקוח יושב/ת **פקח/ית תא** בעמדה מאוישת ליד המחסומים — מטפל/ת בכרטיסים אבודים, במחלוקות תשלום, בפתיחת מחסום ידנית ובתקלות מקומיות. בנוסף פועל/ת **פקח/ית אכיפה** המסתובב/ת בתוך מתחם החניון ומטפל/ת בעברייני חניה: רכבים ששוהים מעבר לזמן הסביר, חשד לאי-תשלום, ונעילת גלגל (סנדל) לרכבים חורגים.

היקף הפעילות: כ-1,100–1,400 כניסות ביום חול ממוצע, כ-380 מנויים חודשיים פעילים, ומחזור הכנסות של כ-1.9 מיליון ₪ בשנה. למרות ההיקף המשמעותי, רוב התהליכים עדיין מתנהלים באופן ידני או חצי-ידני, וזהו שורש הכאב שהניע את העירייה לשקול מערכת מידע חדשה.

2. ניתוח מצב קיים

כיום התפעול נשען על שילוב של ציוד מכני ותיק ועבודת אדם רבה. **בכניסה** ניצב מתקן מכני המנפיק כרטיס נייר עם חותמת זמן; הנהג לוחץ על לחצן, מקבל כרטיס, המחסום נפתח והרכב נכנס. אין מצלמות זיהוי לוחית רישוי (LPR), ולכן אין שום קישור בין הרכב הפיזי לכרטיס — הכרטיס הוא העדות היחידה לשעת הכניסה. **בתוך החניון** אין ספירת תפוסה אמיתית: פקח/ית התא מנסה לאמוד "בערך" כמה מקומות נותרו לפי תחושה ולפי דיווחי נהגים, ושלט ה"מלא/פנוי" מופעל ידנית על ידי הצוות. **בתשלום**, הנהג ניגש לעמדת תשלום (pay-station) אוטומטית או לעמדה המאווישת, מכניס את הכרטיס, המערכת המכנית מחשבת חיוב לפי הזמן, והנהג משלם במזומן או בכרטיס אשראי. **ביציאה**, הנהג מכניס את הכרטיס ששולם למחסום היציאה; אם שילם — המחסום נפתח.

המנויים החודשיים מחזיקים כרטיס מנוי פיזי (כרטיס מגנטי ותיק) המונפק וממומש בעמדה המאווישת. חידוש המנוי נעשה **באופן אישי בלבד**: המנוי מגיע פעם בחודש לעמדה, משלם 450 ₪ במזומן או באשראי, והפקח/ית מאריך/ה ידנית את התוקף ומחתיים/ה כרטיס. אין תזכורות אוטומטיות; מנויים רבים מגלים שהמנוי פג רק כשהמחסום לא נפתח להם בכניסה — ואז נוצר עימות בעמדה בשעת עומס.

הכאבים שנוצרים מכך מוחשיים מאוד:

- **תורים ארוכים ביציאה.** מכיוון שהתשלום, בירור מחלוקות והנפקת עודף מתבצעים בנקודת היציאה או סמוך לה, בשעות השיא נוצר תור של 8–12 רכבים ביציאה, וזמן ההמתנה מגיע ל-10–15 דקות. נהגים מתעצבנים, צופרים, ולעיתים נוסעים על המדרכה.
- **מחלוקות על כרטיס אבוד.** נהג שאיבד את כרטיסו אינו יכול להוכיח מתי נכנס. פקח/ית התא נאלץ/ת "לנחש" או לגבות תעריף עונשי, וזה מוביל לוויכוחים קשים, לפעמים לצעקות ולתלונות לעירייה. אין דרך אובייקטיבית לאמת את שעת הכניסה.
- **מנויים שנתקלים ב"חניון מלא".** בשעות שיא, כשהחניון מתמלא ממבקרים שעתיים, מנויים חודשיים — שמשלמים 450 ₪ לחודש — מגיעים ומגלים שאין להם מקום. הם חשים שרימו אותם, שהרי שילמו על "מקום מובטח".

- **אין נתוני תפוסה חיים.** לא מנהל התפעול ולא העירייה יודעים בזמן אמת כמה רכבים בפנים, מה שיעור התפוסה בשעות שונות, או כמה מהתפוסה היא מנויים מול שעתיים. כל תכנון (תמחור, אירועים, כוח אדם) נעשה על סמך תחושות בטן.
- **דליפת הכנסות (revenue leakage).** כרטיסים אובדים ולא מחויבים, מחסומים נפתחים ידנית "בשביל להזיז את התור" בלי לתעד, ולעיתים רכבים יוצאים בצמוד לרכב שמשלם ("tailgating") מבלי לשלם כלל. אין דרך לכמת כמה כסף נמלט.
- **טעויות התאמת קופה.** בסוף כל משמרת אחראי/ת המשמרת סופר/ת את המזומן ידנית ומשווה לפנקס רישום ידני. פערים של עשרות ומאות שקלים הם שגרתיים, ואי אפשר לדעת אם מדובר בטעות ספירה, בגניבה, או בכרטיס שלא חויב.
- **אכיפה על נייר.** פקח/ית האכיפה רושם/ת רכבים חשודים על טופס נייר, מצלם/ת לפעמים בטלפון הפרטי, ואין מעקב מסודר אחר רכבים ששוהים ימים, אחר נעילות גלגל שבוצעו, או אחר שחרורן לאחר תשלום.

המסקנה של העירייה ושל מנהלת התפעול היא שנדרשת **מערכת מידע ממוחשבת ומשולבת** שתחבר את המחסומים, עמדות התשלום, זיהוי הרכב, ניהול המנויים, בקרת התפוסה, האכיפה והדיווח למכלול אחד — כדי לקצר תורים, למנוע דליפת הכנסות, לתת מידע ניהולי בזמן אמת, ולהפוך את חוויית הלקוח (שעתי ומנוי כאחד) לחלקה והוגנת יותר. מסמך זה מאפיין את הדרישות למערכת כזו.

3. בעלי עניין

בעל עניין	תפקיד / עניין	מה הוא צריך מהמערכת
מבקר שעת	לקוח מזדמן, נכנס ומשלם לפי זמן	כניסה מהירה, חיוב הוגן ושקוף, יציאה ללא תורים, אפשרות לשלם באפליקציה
מנוי חודשי	לקוח קבוע המשלם דמי מנוי חודשיים	כניסה חלקה עם תג, ודאות שיש לו מקום, חידוש נוח בלי להגיע פיזית, תזכורות
פקח/ית תא	קו ראשון מול הלקוח ליד המחסומים	כלים לטיפול בכרטיס אבוד, פתיחת מחסום מתועדת, שלిפת שעת כניסה, פתרון מחלוקות
אחראי/ת משמרת	ניהול המשמרת ואישור חריגות	סמכות אישור תיקוני חיוב וביטולים, התאמת קופה קלה ומדויקת, שליטת חירום במחסומים
מנהל/ת תפעול ההניון	ניהול תמחור, מנויים, אכיפה ודיווח	ניהול תעריפים ומנויים, דוחות הכנסה ותפוסה, שליטה במדיניות, מעקב דליפת הכנסות

בעל עניין	תפקיד / עניין	מה הוא צריך מהמערכת
פקח/ית אכיפה	טיפול בעברייני חניה בתוך המתחם	רשימת רכבים חורגים, רישום דוח אכיפה עם צילום, תיעוד נעילת/שחרור סנדל
שער התשלומים (סולק אשראי)	מערכת חיצונית לחיוב כרטיסי אשראי	ממשק (API) לשליחת בקשות חיוב וקבלת אישור/דחייה, קבלת הודעות סליקה והחזר
שעון המערכת (תהליך מתוזמן)	יוזם זמן לתהליכי לילה אוטומטיים	הרצת סריקת חורגים לילית וחידוש מנויים אוטומטי ללא התערבות אדם
גזברות העירייה	הבעלים הכספי של החניון	דיווח הכנסות אמין, שקיפות, ביקורת ומעקב אחר דליפת הכנסות

4. ראיונות בעלי עניין

להלן תמצית של שישה ראיונות שנערכו בשלב איסוף הדרישות. בכל ראיון מובאים ציטוטים ישירים החושפים צרכים, מקרי קצה ותסכולים. שימו לב במיוחד ל**רצונות סותרים** בין המרואיינים — הם מקור מצוין לדיון בכיתה ולשאלות שמעצב המערכת יצטרך להכריע בהן.

ראיון: משה כהן, אחראי משמרת

משה עובד בחניון שבע שנים, מכיר כל בורג במחסומים ו"כל טריק של נהגים". הוא מנהל את משמרת הבוקר, העמוסה ביותר.

"התור ביציאה בשעה חמש זה סיוט. אנשים צועקים עליי כאילו אני אשם שהמחסום איטי. אם משהו נתקע — אני פשוט **פותח את המחסום ידנית ונותן לכולם לצאת**, אחרת יהיה פה בלגן. אני יודע שאני מפסיד כסף לחניון ככה, אבל מה לעשות?"

משה רוצה שלמערכת יהיה **מצב חירום** שבו הוא, כאחראי, יכול לפתוח את כל המחסומים ל"זרימה חופשית" בלחיצת כפתור אחת ובאופן מתועד — כדי שלא יצטרך לפתוח כל מחסום בנפרד ולא יואשם בהעלמת הכנסות.

"והכי חשוב — ההתאמה של הקופה בסוף המשמרת. היום אני יושב עם ערימת מזומן ופנקס, סופר ידני, ותמיד יש פער. פעם היה חסר 200 שקל ולא ידעתי אם מישהו גנב או

שסתם טעיתי בספירה. אני רוצה שהמערכת **תגיד לי בדיוק כמה מזומן אמור להיות בקופה**, ואני רק אאשר."

בנקודה רגישה, משה חלוק עם מנהלת התפעול: הוא **תומך בחלון חסד ארוך** ביציאה — "אם מישהו שילם ולקח לו רגע להגיע לרכב, אני לא רוצה לחייב אותו שוב על עוד רבע שעה, זה עושה רק ויכוחים." (מנהלת התפעול, כפי שנראה, רוצה חלון קצר).

ראיון: דנה לוי, פקחית תא

דנה יושבת בעמדה המאוישת ליד מחסומי הכניסה והיציאה. היא הפנים של החניון מול הלכות, וגם סופגת את רוב הכעס.

"הדבר שהכי שורף לי את היום זה **כרטיס אבוד**. בא נהג, אומר 'איבדתי, נכנסתי בערך בעשר'. אין לי שום דרך לבדוק! אני צריכה או להאמין לו או לריב איתו. בסוף אני גובה תעריף של יום שלם והוא יוצא מקולל. אם היה לי **צילום של הרכב עם שעת הכניסה**, הייתי פותרת את זה בשתי שניות."

דנה רוצה שהמערכת תזהה את לוחית הרישוי בכניסה וביציאה, כך שגם בלי כרטיס אפשר יהיה לשלוף מתי הרכב נכנס ולחייב הוגן.

"ותנו לי אפשרות **לתקן חיוב קטן בעצמי**. אם טעיתי בשקל-שניים או שהנהג צודק בקטע קטן, אני לא רוצה לקרוא לאחראי בכל פעם ולעצור את כל התור בשביל 20 שקל. אבל אם זה סכום גדול — בסדר, שיאשר אחראי."

דנה גם מתלוננת שהיא לא תמיד יודעת אם החניון מלא: "אני אומרת לאנשים 'יש מקום' והם מסתובבים עשר דקות בפנים ואין. מבין."

ראיון: אורלי בן-דוד, מנהלת תפעול החניון

אורלי מנהלת את החניון מהזווית העסקית. בשבילה כל שקל שדולף וכל מקום ריק בשעת שיא הם הפסד.

"אני עיוורת. אני לא יודעת **כמה רכבים יש בפנים עכשיו**, לא יודעת מה התפוסה בשעות שיא, לא יודעת כמה כסף אני מפסידה מכרטיסים אבודים ומפתיחות ידניות. אני מנהלת חניון של שני מיליון שקל בשנה על סמך תחושת בטן. אני חייבת **דוחות אמת** — הכנסות לפי אמצעי תשלום, תפוסה שעתית, מנויים."

בנקודת התעריף, אורלי חד-משמעית: "אני רוצה **חלון חסד קצר, מקסימום 15 דקות**. אם אנשים יודעים שיש להם חצי שעה חינום אחרי התשלום, הם יסתובבו, ילכו לקנות עוד קפה, והמקום לא מתפנה. אני צריכה תחלופה מהירה." — כאן היא **מתנגשת ישירות עם משה**, שרוצה חלון נדיב.

עוד נקודת מחלוקת חריפה: המקומות השמורים למנויים. "אורלי, כשיש אירוע גדול בכיכר או שהחניון מתמלא, אני **רוצה למכור גם את המקומות של המנויים** לשעתיים — הם משלמים יותר לשעה. המנוי כבר שילם, הוא יסתדר." זו עמדה שמתנגשת חזיתית עם אחראי המשמרת ועם המנויים עצמם, שרוצים מקום מובטח.

"ולגבי חידושים — אני רוצה **חידוש אוטומטי**. שהמערכת תחייב את כרטיס האשראי של המנוי בכל ראשון לחודש דרך הסולק, בלי שאף אחד ירים טלפון. פחות עבודה, פחות מנויים שפג להם התוקף בלי לשים לב."

ראיון: יעקב מזרחי, פקח אכיפה

יעקב מסתובב בתוך החניון ומטפל בעבריינים. הוא בעל הסמכות ל"סנדל" (נעילת גלגל).

"יש רכבים **ששוכבים פה ימים**. מישהו נסע לחו"ל והשאיר את האוטו בחניון, ואני מגלה את זה רק במקרה. אני רוצה שהמערכת **תסמן לי אוטומטית כל רכב ששוהה מעל 24 שעות** ותיתן לי רשימה בבוקר. לא שאני אסתובב ואחפש."

יעקב רוצה שהתהליך הזה יהיה אוטומטי ומתוזמן — "שהמערכת עצמה תבדוק בלילה, בלי שאני אלחץ על כלום".

"וכשאני שם סנדל — אני רוצה **לתעד הכול**: צילום של הרכב, המיקום, השעה. ואחר כך,

כשהבנאדם משלם, **לתעד ששחררתי**. היום זה הכול על דף שהולך לאיבוד."

יעקב, לעומת דנה ומשה, הוא ה"נץ" של הצוות: הוא רוצה אכיפה מהירה ואגרסיבית. "אם מישהו לא שילם — לנעול. נקודה." זה מתנגש עם הגישה הרכה יותר של הפקחים בקו הראשון, שחוששים ממחלוקות ומנהגים זועמים. שאלה פתוחה לכיתה: אחרי כמה זמן חריגה מפעילים אכיפה, ומי מחליט.

ראיון: רועי אברהם, מנוי חודשי

רועי הוא רואה חשבון שמשרדו נמצא מעל החניון. הוא מנוי כבר שלוש שנים ומחנה כאן כל יום.

"אני משלם 450 שקל בחודש כדי **לא להתעסק**. אבל פעמיים כבר הגעתי בבוקר, החניון מלא ממבקרים שעתיים, והפקח אמר לי 'אין מקום'. אני משלם מנוי בדיוק בשביל שיהיה לי מקום! זה מקומם."

רועי רוצה שהמנוי שלו יבטיח מקום — לפחות מכסה שמורה במפלס מסוים. (זהו הצד השני של המחלוקת שהעלתה אורלי, שרוצה למכור מקומות אלה בשעות שיא.)

"ועוד משהו — אני **שונא את כרטיס המנוי הפלסטיק** הזה. שכחתי אותו בבית עשרות פעמים. למה שהמערכת פשוט **לא תזהה את מספר הרכב שלי** ותפתח? למה אני צריך בכלל תג?"

כאן רועי מתנגש עם דרישת האבטחה של המערכת: זיהוי לפי לוחית בלבד, בלי תג, פותח פתח לזיופים ומקשה על מניעת כניסה כפולה (anti-passback). האם מנוי מזוהה לפי תג, לפי רכב, או לפי שניהם? שאלה פתוחה.

"ואת החידוש — תעשו לי אותו **מהאפליקציה**. אין לי זמן לרדת לעמדה כל חודש."

ראיון: שרה פרץ, גזברות העירייה

שרה מייצגת את הבעלים הכספיים. היא לא נמצאת בחניון פיזית, אבל היא זו שמאשרת את התקציב ודורשת שקיפות.

"מבחינתי החניון הוא יחידת רווח עירונית, ואני צריכה **לסמוך על המספרים**. היום מגיע אליי דוח חודשי מודפס שמישהו הקליד ידנית מפנקסים. אני לא יכולה לבקר את זה. אני רוצה שכל שקל שנכנס — במזומן, באשראי, באפליקציה — **יהיה מתועד ובר-מעקב**."

שרה מדגישה את נושא **דליפת ההכנסות**: "אני יודעת שיש דליפה — פתיחות ידניות, כרטיסים אבודים, רכבים שיוצאים בלי לשלם. אני רוצה שהמערכת **תכמת לי את זה**. כמה מחסומים נפתחו ידנית החודש? כמה כרטיסים אבדו? זה הכסף שאני מפסידה."

"ואני רוצה **יומן ביקורת** — שכל ביטול עסקה, כל תיקון חיוב, כל פתיחת חירום — יירשם עם שם, שעה וסיבה, ואי אפשר יהיה למחוק. זה קריטי לביקורת."

שרה מייצגת דרישות רוחב (אבטחה, שקיפות, ביקורת) שלעיתים מתנגשות עם רצון הצוות בקו הראשון לגמישות ומהירות ("פשוט תן לי לפתוח את המחסום") — עוד מתח מובנה לדיון.

5. דרישות

הדרישות הפונקציונליות מוצגות בשני מפלסים: כל **יכולת** מנוסחת כדרישת-על ("המערכת תאפשר ל>שחקן< ל>יכולת<") ומיד אחריה תת-הדרישות האטומיות שלה, כל אחת ניתנת לבדיקה (SMART) בפני עצמה. עמודת העדיפות (MoSCoW) מופיעה על דרישת-העל ומבטאת **היקף למהדורה הראשונה** — לא סדר בנייה.

מילון הנתונים (5.1) בא ראשון — הישויות, השדות, הפורמט, החובה והייחודיות מוגדרים שם **פעם אחת**, וכל דרישה מפנה אליו במקום לחזור על רשימת שדות.

5.1 מילון נתונים

כל ישות מוגדרת **פעם אחת**: השדות, הפורמט, החובה והייחודיות. הדרישות בסעיפים הבאים **מפנות** לכאן במקום לחזור על רשימות שדות — כך שינוי שדה מתעדכן במקום אחד, וכל הדרישות שמפנות אליו מתעדכנות איתו.

נאמר פעם אחת, ותקף לכל המילון: כלל ברמת שדה ("מספר רישוי ייחודי", "רשימה סגורה") הוא **דרישה פונקציונלית ברמת השדה** — והמילון הוא המקום שבו היא חיה.

ולפני השדות — שאלת הפתיחה על כל ישות: **מי הבעלים של הנתון?**

- **בבעלות המערכת שלנו** 🏠 — כל ארבע פעולות ה-CRUD (יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה) אצלנו.
- **מנוהל במערכת חיצונית** 🔗 — מגיע אלינו בממשק; אצלנו בעיקר קריאה ותוספות מקומיות.

בחניון כל **הישויות** בבעלותנו. מה שמגיע ממערכת חיצונית הוא **שדות** בודדים — מספר הרכב ממערכת ה-LPR, אסמכתת הסליקה משער התשלום, סטטוס מסירת ההודעה — והם מסומנים 🔗 בעמודת ההערות.

5.1.1 כניסה / כרטיס (Ticket) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת — נוצר במחסום הכניסה ונסגר ביציאה.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה כרטיס	ברקוד מוקצה אוטומטית	✓	✓	מודפס על הכרטיס הפיזי
שעת כניסה	תאריך ושעה	✓	—	נכתבת על ידי המערכת ברגע פתיחת המחסום
מפלס	מרשימת המפלסים	✓	—	
מספר רכב	מספר רישוי	רשומת	—	🔗 נקלט ממערכת ה-LPR; ריק אם הזיהוי נכשל — ואז הבירור ידני
סטטוס תשלום	לא שולם / שולם / פג חלון היציאה	✓	—	ברירת מחדל: לא שולם

5.1.2 מנוי (Subscription) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת — מנוהל במלואו אצלנו.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה מנוי	מוקצה אוטומטית	✓	✓	אינו ניתן לשינוי
שם	טקסט	✓	—	
ת"ז / ח"פ	9 ספרות	✓	✓	מזהה העוגן — מונע כפילות מנויים

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
טלפון	ספרות בלבד	✓	—	ערוץ ההודעות והתזכורות
אמצעי תשלום	כרטיס אשראי / הוראת קבע	✓	—	משמש לחידוש האוטומטי; נשמרת אסמכתה בלבד
תאריך תוקף	תאריך	✓	—	חידוש מאריך אותו
סטטוס	פעיל / מושהה / פג	✓	—	ברירת מחדל: פעיל · רק "פעיל" פותח מחסום בתג

5.1.3 תג (RFID Tag) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה תג	מזהה RFID	✓	✓	מודפס על התג הפיזי
מנוי משויך	הפניה לישות מנוי	✓	—	תג אינו קיים בלי מנוי
סטטוס	פעיל / מושהה / מבוטל	✓	—	תג אבוד מבוטל ולא נמחק — ההיסטוריה נשמרת

5.1.4 רכב (Vehicle) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מספר רישוי	ספרות בלבד	✓	✓	מגיע לרוב ממערכת ה-LPR 🔗
סוג	פרטי / מסחרי / אופנוע	רשות	—	
צבע	טקסט	רשות	—	עוזר בבירור מחלוקות מול הצילום
מנוי משויך	הפניה לישות מנוי	רשות	—	ריק ברכב מזדמן

5.1.5 עסקת חניה (Parking Transaction) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזוהה עסקה	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
כרטיס / תג	הפניה לישות כניסה/כרטיס או לישות תג	✓	—	מזדמן מזוהה בכרטיס, מנוי בתג
שעת כניסה	תאריך ושעה	✓	—	
שעת יציאה	תאריך ושעה	רשות	—	ריק כל עוד הרכב בחניון
משך	דקות	רשות	—	מחושב מהפרש השעות
סכום מחושב	סכום בש"ח	רשות	—	מחושב לפי התעריף שהיה בתוקף בשעת הכניסה
סטטוס	פתוחה / שולמה / נסגרה / במחלוקת	✓	—	

5.1.6 תשלום (Payment) 🏠

בעלות: 🏠 הרשומה בבעלותנו — אך הסליקה מתבצעת **בשער תשלום חיצוני**. אצלנו נשמרים אסמכתה וסטטוס בלבד — **ללא פרטי אשראי**.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזוהה תשלום	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
עסקה משויכת	הפניה לישות עסקת חניה	✓	✓	תשלום אחד לעסקה
אמצעי	מזומן / כרטיס / אפליקציה	✓	—	רשימה סגורה
סכום	סכום בש"ח	✓	—	תואם את הסכום המחושב של העסקה
שעה	תאריך ושעה	✓	—	
מספר קבלה	הפניה לישות קבלה	✓	✓	
מזוהה סליקה	אסמכתה משער התשלום	רשות	✓	🔗 מוחזר מהשער — אסמכתה בלבד, לא פרטי כרטיס · ריק בתשלום מזומן

5.1.7 תעריף (Tariff) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת — **ישות תצורה:** שינוי תעריף הוא החלטת הנהלה (ראו קטלוג החוקים העסקיים), לא החלטת מפתח.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה תעריף	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
תעריף שעה ראשונה	סכום בש"ח	✓	—	
תעריף שעה נוספת	סכום בש"ח	✓	—	
תקרה יומית	סכום בש"ח	✓	—	החייב אינו עולה מעליה
תאריך תחולה	תאריך	✓	—	תעריף אינו נמחק — נכנס תעריף חדש בתחולה מאוחרת, ועסקאות קיימות נשארות בתעריף שהיה

5.1.8 אירוע (Event) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה אירוע	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
שם	טקסט	✓	—	
חלון זמן	תאריך ושעת התחלה וסיום	✓	—	
מפלס שמור	מרשימת המפלסים	✓	—	המפלס נחסם לחניה מזדמנת בחלון הזמן
תעריף אירוע	סכום בש"ח	רשות	—	ריק = התעריף הרגיל

5.1.9 דוח אכיפה (Enforcement Report) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת; דוח שהועבר לעירייה ממשיך להתנהל שם.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה דוח	מוקצה אוטומטית	✓	✓	

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
רכב	הפניה לישות רכב	✓	—	
שעה	תאריך ושעה	✓	—	
סוג עבירה	חריגת זמן / חניה במקום שמור / יציאה ללא תשלום	✓	—	רשימה סגורה
פקח מטפל	הפניה לישות משתמש צוות	✓	—	
צילום	קובץ תמונה	✓	—	הראיה במחלוקת — בלעדיה הדוח אינו תקף
סטטוס טיפול	נפתח / נסגר / בוטל / הועבר לעירייה	✓	—	

5.1.10 נעילת גלגל (סנדל) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה נעילה	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
רכב	הפניה לישות רכב	✓	—	
שעת הצמדה	תאריך ושעה	✓	—	
שעת שחרור	תאריך ושעה	רשות	—	ריק כל עוד הסנדל מוצמד
פקח מטפל	הפניה לישות משתמש צוות	✓	—	

5.1.11 משמרת (Shift) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה משמרת	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
אחראי	הפניה לישות משתמש צוות	✓	—	בתפקיד "אחראי משמרת"
שעת פתיחה	תאריך ושעה	✓	—	

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
שעת סגירה	תאריך ושעה	רשות	—	ריק כל עוד המשמרת פתוחה
מזומן צפוי	סכום בש"ח	רשות	—	מחושב מתשלומי המזומן שנרשמו במשמרת
מזומן נספר	סכום בש"ח	רשות	—	נקלט ידנית בסגירת המשמרת
פער	סכום בש"ח	רשות	—	מחושב: נספר פחות צפוי · פער חורג מחייב אישור מנהל

5.1.12 משתמש צוות (Staff User) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת — מנוהל במלואו אצלנו.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה משתמש	מוקצה אוטומטית	✓	✓	אינו ניתן לשינוי
שם	טקסט	✓	—	
שם משתמש	טקסט	✓	✓	נדחה אם כבר קיים במערכת
תפקיד	אחראי משמרת / פקח תא / פקח אכיפה / מנהל תפעול	✓	—	רשימה סגורה — קובע הרשאות
הרשאות	נגזרות מהתפקיד	✓	—	
סטטוס	פעיל / לא פעיל	✓	—	ברירת מחדל: פעיל · "לא פעיל" חוסם גישה ושומר את הרשומה

5.1.13 דגימת תפוסה (Occupancy Sample) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת — נכתבת על ידי המערכת בלבד.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
שעת דגימה	תאריך ושעה	✓	✓	דגימה אחת לכל חותם זמן
סה"כ תפוס	מספר שלם $0 \leq$	✓	—	לא יעלה על מספר המקומות בחניון

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
תפוס לפי מפלס	מספר שלם ≤ 0 , ערך לכל מפלס	✓	—	סכום המפלסים שווה לסה"כ

5.1.14 קבלה (Receipt) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מספר קבלה	מוקצה אוטומטית, רציף	✓	✓	הרציפות נדרשת לביקורת גזברות העירייה — אין דילוגים
עסקה	הפניה לישות עסקת חניה	✓	—	
סכום	סכום בש"ח	✓	—	
מע"מ	סכום בש"ח	✓	—	
שעה	תאריך ושעה	✓	—	

5.1.15 רשומת יומן ביקורת (Audit Log) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת — נכתבת על ידי המערכת בלבד; אין יצירה, עדכון או מחיקה ידניים.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה רשומה	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
משתמש	הפניה לישות משתמש צוות	✓	—	
פעולה	טקסט	✓	—	
שעה	תאריך ושעה	✓	—	נכתבת על ידי המערכת, אינה ניתנת לעריכה
ערך לפני	טקסט	רשומת	—	נשמר בפעולות רגישות בלבד
ערך אחרי	טקסט	רשומת	—	נשמר בפעולות רגישות בלבד

5.1.16 החזר / זיכוי (Refund) 🏠

בעלות: 🏠 הרשומה בבעלותנו; הזיכוי בפועל מתבצע בשער התשלום החיצוני.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה החזר	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
תשלום מקורי	הפניה לישות תשלום	✓	—	
סכום החזר	סכום בש"ח, $\geq$ סכום התשלום המקורי	✓	—	
שעה	תאריך ושעה	✓	—	
סיבה	טקסט	✓	—	נדרשת לביקורת

5.1.17 הודעה / תזכורת (Notification) 🏠

בעלות: 🏠 הרשומה בבעלותנו; השליחה בפועל מתבצעת בשער SMS חיצוני.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
נמען	הפניה לישות מנוי	✓	—	
סוג	תפוגת מנוי / חידוש אוטומטי / חריגת זמן	✓	—	רשימה סגורה
שעת שליחה	תאריך ושעה	✓	—	
סטטוס מסירה	נשלחה / נכשלה / ממתינה	✓	—	מוחזר משער ה-SMS החיצוני 🔗

5.1.18 מחסום / עמדה (Barrier · Station) 🏠

בעלות: 🏠 בבעלות המערכת — רשימת הציוד מוגדרת אצלנו.

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
מזהה עמדה	מוקצה אוטומטית	✓	✓	
מיקום	טקסט	✓	—	
סוג	מחסום כניסה / מחסום יציאה / עמדת תשלום	✓	—	רשימה סגורה

שדה	ערכים / פורמט	חובה	ייחודי	הערות
סטטוס תקינות	תקין / תקלה / בתחזוקה	✓	—	"תקלה" מפעילה התראה לאחראי המשמרת
גרסת תוכנה	מחרוזת גרסה	✓	—	

5.2 דרישות פונקציונליות (FR)

FR-1 — המערכת תאפשר למבקר שעתי להיכנס לחניון

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-1	המערכת תאפשר למבקר שעתי להיכנס לחניון	מבקר שעתי	Must
FR-1.1	המערכת תנפיק כרטיס כניסה עם חותמת זמן תוך 2 שניות מרגע לחיצת המבקר על לחצן הכרטיס.	מבקר שעתי	Must
FR-1.2	המערכת תפתח את מחסום הכניסה תוך 2 שניות מרגע נטילת הכרטיס על ידי המבקר.	מבקר שעתי	Must
FR-1.3	המערכת תמנע הנפקת כרטיס כניסה כאשר התפוסה = 100% ותציג "מלא" על שלט הכניסה.	מבקר שעתי	Must
FR-1.4	המערכת תתעד לכל כניסה את מספר הרכב הנקלט ממצלמת LPR ואת מספר המפלס שהוקצה.	מבקר שעתי	Must
FR-1.5	המערכת תעדכן את מונה התפוסה כלפי מעלה תוך שנייה אחת מפתיחת מחסום הכניסה.	מבקר שעתי	Must

FR-2 — המערכת תאפשר למבקר שעתי לצאת מהחניון

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-2	המערכת תאפשר למבקר שעתי לצאת מהחניון	מבקר שעתי	Must
FR-2.1	המערכת תזהה את כרטיס היציאה במחסום ותאמת אם החניה שולמה, תוך 2 שניות.	מבקר שעתי	Must
FR-2.2	המערכת תפתח את מחסום היציאה תוך 2 שניות אם התשלום תקף וחלון החסד לא פג.	מבקר שעתי	Must
FR-2.3	המערכת תסרב לפתוח את מחסום היציאה ותציג "נדרש תשלום" כאשר קיים חוב פתוח.	מבקר שעתי	Must

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-2.4	המערכת תאכוף חלון חסד של 15 דקות מרגע התשלום ועד היציאה בפועל.	מבקר שעתי	Must
FR-2.5	המערכת תחשב ותגבה תוספת חיוב עבור הזמן שחלף כאשר היציאה מתבצעת לאחר תום חלון החסד.	מבקר שעתי	Must
FR-2.6	המערכת תעדכן את מונה התפוסה כלפי מטה תוך שנייה אחת מפתיחת מחסום היציאה.	מבקר שעתי	Must

FR-3 — המערכת תאפשר למבקר לשלם על חניה

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-3	המערכת תאפשר למבקר לשלם על חניה	מבקר שעתי / שער התשלומים	Must
FR-3.1	המערכת תחשב את דמי החניה לפי תעריף 6₪ לשעה הראשונה ו-4₪ לכל שעה נוספת (או חלק ממנה).	מבקר שעתי	Must
FR-3.2	המערכת תחיל תקרה יומית של 60₪ לכל 24 שעות חניה רצופות.	מבקר שעתי	Must
FR-3.3	המערכת תאפשר תשלום במזומן בעמדת התשלום ותחשב ותנפיק עודף נכון.	מבקר שעתי	Must
FR-3.4	המערכת תאפשר תשלום בכרטיס אשראי בעמדת התשלום מול שער התשלומים ותקבל אישור/דחייה תוך 5 שניות.	מבקר שעתי / שער התשלומים	Must
FR-3.5	המערכת תפיק קבלה ממוספרת לכל תשלום תוך 3 שניות מאישור העסקה.	מבקר שעתי	Must
FR-3.6	המערכת תסמן את עסקת החניה כ"שולמה" ותרשום את שעת התשלום לצורך הפעלת חלון החסד.	מבקר שעתי	Must

FR-4 — המערכת תאפשר למנוי חודשי להיכנס ולצאת באמצעות תג

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-4	המערכת תאפשר למנוי חודשי להיכנס ולצאת באמצעות תג	מנוי חודשי	Must
FR-4.1	המערכת תזהה את תג המנוי (RFID) במחסום תוך 2 שניות ותאמת שהמנוי בתוקף.	מנוי חודשי	Must

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-4.2	המערכת תפתח את המחסום למנוי בעל מנוי בתוקף מבלי להנפיק כרטיס נייר.	מנוי חודשי	Must
FR-4.3	המערכת תסרב כניסה למנוי שמנויו פג ותציג "מנוי אינו בתוקף" — פנה לעמדה".	מנוי חודשי	Must
FR-4.4	המערכת תמנע כניסה חוזרת של אותו תג ללא יציאה מתועדת בין לבין (anti-passback).	מנוי חודשי	Should
FR-4.5	המערכת תשמור למנוי מקום שמור במפלס ייעודי כאשר הוגדרה לו מכסה שמורה.	מנוי חודשי	Could

FR-5 — המערכת תאפשר למנהל תפעול לנהל מנויים

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-5	המערכת תאפשר למנהל תפעול לנהל מנויים	מנהל תפעול	Must
FR-5.1	המערכת תאפשר רישום מנוי חדש עם פרטי מנוי, פרטי רכב ואמצעי תשלום.	מנהל תפעול	Must
FR-5.2	המערכת תשייך תג RFID למנוי חדש ותפעיל אותו מיידית עם הרישום.	מנהל תפעול	Must
FR-5.3	המערכת תאפשר עדכון פרטי מנוי קיים (רכב, אמצעי תשלום, סטטוס).	מנהל תפעול	Must
FR-5.4	המערכת תאפשר השעיה או ביטול מנוי ותנטרל את התג המשויך תוך דקה אחת.	מנהל תפעול	Must
FR-5.5	המערכת תאפשר שיוך עד 2 כלי רכב חלופיים לאותו מנוי.	מנהל תפעול	Should

FR-6 — המערכת תאפשר למנוי לחדש את מנויו

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-6	המערכת תאפשר למנוי לחדש את מנויו	מנוי חודשי	Should
FR-6.1	המערכת תאפשר למנוי לחדש מנוי חודשי בסך ₪450 בעמדת שירות עצמי או באפליקציה.	מנוי חודשי	Should

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-6.2	המערכת תשלח למנוי תזכורת חידוש 7 ימים לפני תום התוקף.	מנוי חודשי	Should
FR-6.3	המערכת תעדכן את תוקף המנוי מיידית (תוך 5 שניות) עם אישור התשלום.	מנוי חודשי	Should

FR-7 — המערכת תאפשר לפקח תא לטפל בכרטיס אבוד

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-7	המערכת תאפשר לפקח תא לטפל בכרטיס אבוד	פקח תא	Must
FR-7.1	המערכת תאפשר לפקח תא להנפיק חיוב "כרטיס אבוד" בסכום קבוע של ₪80.	פקח תא	Must
FR-7.2	המערכת תשלוף את שעת הכניסה לפי מספר הרכב (LPR) לצורך בירור מול המבקר.	פקח תא	Must
FR-7.3	המערכת תתעד כל אירוע כרטיס אבוד עם מזהה הפקח, שעת הטיפול והסבר קצר.	פקח תא	Must

FR-8 — המערכת תאפשר לפקח תא לפתוח מחסום ידנית ולטפל במחלוקות

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-8	המערכת תאפשר לפקח תא לפתוח מחסום ידנית ולטפל במחלוקות	פקח תא	Must
FR-8.1	המערכת תאפשר לפקח תא לפתוח מחסום ידנית ותתעד את שם הפקח, השעה והסיבה.	פקח תא	Must
FR-8.2	המערכת תאפשר לפקח תא לתקן חיוב שגוי עד תקרה של ₪50 ללא אישור אחראי.	פקח תא	Must
FR-8.3	המערכת תדרוש אישור אחראי משמרת לכל תיקון חיוב מעל ₪50.	פקח תא / אחראי משמרת	Must

FR-9 — המערכת תזהה רכב ותאמת כרטיס/מנוי (שלב משותף — include)

יכולת זו נקראת בכל כניסה, יציאה ותשלום, ולכן היא מועמדת טבעי ל-«include» מתרחישי FR-1, FR-2, FR-3 ו-FR-4.

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-9	המערכת תזהה רכב ותאמת כרטיס/מנוי	מערכת (שלב משותף)	Must
FR-9.1	המערכת תקרא את לוחית הרישוי במצלמת LPR בכל מחסום תוך שנייה אחת.	מבקר שעתי / מנוי חודשי	Must
FR-9.2	המערכת תאמת שכרטיס הכניסה תקין ולא שוכפל לפני פתיחת המחסום.	מבקר שעתי	Must
FR-9.3	המערכת תאפשר זיהוי ידני בהזנת מספר רכב על ידי פקח תא כאשר קריאת LPR נכשלת.	פקח תא	Must

FR-10 — המערכת תבצע בקרת תפוסה ושילוט

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-10	המערכת תבצע בקרת תפוסה ושילוט	מערכת / אחראי משמרת	Must
FR-10.1	המערכת תציג על שלט הכניסה את מספר המקומות הפנויים בזמן אמת.	מבקר שעתי	Must
FR-10.2	המערכת תציג תפוסה לפי מפלס על שלטי ההכוונה הפנימיים.	מבקר שעתי	Should
FR-10.3	המערכת תתריע לאחראי משמרת כאשר התפוסה עוברת 90%.	אחראי משמרת	Should
FR-10.4	המערכת תעדכן את מצב "מלא/פנוי" תוך 2 שניות משינוי בתפוסה.	מבקר שעתי	Must

FR-11 — המערכת תאפשר למנהל תפעול לנהל תעריפים

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-11	המערכת תאפשר למנהל תפעול לנהל תעריפים	מנהל תפעול	Should
FR-11.1	המערכת תאפשר הגדרת תעריף שעה ראשונה, תעריף שעה נוספת, תקרה יומית וסכום כרטיס אבזד.	מנהל תפעול	Should
FR-11.2	המערכת תאפשר הגדרת תעריף מיוחד לימים/שעות מוגדרים (למשל תעריף לילה מוזל).	מנהל תפעול	Could

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-11.3	המערכת תשמור היסטוריית שינויי תעריף עם תאריך תחולה ומזהה המשתמש ששינה.	מנהל תפעול	Should

FR-12 — המערכת תאפשר למנהל תפעול לנהל אירועים וחניה שמורה

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-12	המערכת תאפשר למנהל תפעול לנהל אירועים וחניה שמורה	מנהל תפעול	Could
FR-12.1	המערכת תאפשר הגדרת אירוע עם חלון זמן, מפלס שמור ותעריף אירוע ייעודי.	מנהל תפעול	Could
FR-12.2	המערכת תשריין מכסת מקומות לאירוע ותנכה אותם מהתפוסה הזמינה למבקרים שעתיים.	מנהל תפעול	Could
FR-12.3	המערכת תחיל, כהתנהגות אופציונלית (extend), תעריף אירוע על כניסות המתבצעות בחלון האירוע.	מבקר שעת	Could

FR-13 — המערכת תאפשר לפקח אכיפה לטפל בעברייני חניה

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-13	המערכת תאפשר לפקח אכיפה לטפל בעברייני חניה	פקח אכיפה	Should
FR-13.1	המערכת תציג לפקח אכיפה רשימת רכבים ששהו מעל 24 שעות רצופות.	פקח אכיפה	Should
FR-13.2	המערכת תאפשר לפקח אכיפה לרשום דוח אכיפה עם צילום הרכב ומיקומו (מפלס).	פקח אכיפה	Should
FR-13.3	המערכת תאפשר לפקח אכיפה לתעד הצמדת סנדל (נעילת גלגל) לרכב חורג עם שעה ומיקום.	פקח אכיפה	Should
FR-13.4	המערכת תאפשר לפקח אכיפה לתעד שחרור סנדל לאחר סילוק החוב, עם שעה ומזהה הפקח.	פקח אכיפה	Should

FR-14 — המערכת תאפשר לאחראי משמרת לבצע התאמת קופה בסוף משמרת

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-14	המערכת תאפשר לאחראי משמרת לבצע התאמת קופה בסוף משמרת	אחראי משמרת	Must
FR-14.1	המערכת תפיק דוח מזומן צפוי לפי כלל עסקאות המזומן שנרשמו במשמרת.	אחראי משמרת	Must
FR-14.2	המערכת תאפשר הזנת סכום המזומן שנספר ידנית ותחשב את הפער מול הצפוי.	אחראי משמרת	Must
FR-14.3	המערכת תסמן פער העולה על 20₪ לבדיקת אחראי ותחייב הזנת הערת הסבר.	אחראי משמרת	Must
FR-14.4	המערכת תנעל את המשמרת לאחר אישור ההתאמה ותתעד את חתימת האחראי והשעה.	אחראי משמרת	Must

FR-15 — המערכת תאפשר למנהל תפעול להפיק דוחות

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-15	המערכת תאפשר למנהל תפעול להפיק דוחות	מנהל תפעול / גזברות	Should
FR-15.1	המערכת תפיק דוח הכנסות יומי וחודשי מפולח לפי אמצעי תשלום (מזומן/אשראי/אפליקציה).	מנהל תפעול	Should
FR-15.2	המערכת תפיק דוח תפוסה שעתי ממוצע לזיהוי שעות שיא.	מנהל תפעול	Should
FR-15.3	המערכת תפיק דוח מנויים: פעילים, שפג תוקפם וחידושים בתקופה.	מנהל תפעול	Should
FR-15.4	המערכת תאפשר ייצוא כל דוח לקובץ CSV או PDF.	מנהל תפעול	Could

FR-16 — המערכת תבצע תהליך לילי מתוזמן לסימון רכבים חורגים (⌚ יזום זמן)

תרחיש זה אינו נפתח על ידי אדם. היוזם הוא **שעון המערכת** — התהליך מופעל אוטומטית בשעה קבועה מדי לילה. זהו מועמד מובהק ל"שחקן זמן" בדיאגרמה.

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-16	המערכת תבצע תהליך לילי מתוזמן לסימון רכבים חורגים	שעון המערכת ⌚	Must

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-16.1	המערכת תריץ מדי לילה בשעה 02:00 סריקה של כל עסקאות החניה הפתוחות.	שעון המערכת 🕒	Must
FR-16.2	המערכת תסמן לאכיפה כל רכב ששהה מעל 24 שעות רצופות ללא יציאה מתועדת.	שעון המערכת 🕒	Must
FR-16.3	המערכת תפיק ותשלח לפקח האכיפה רשימת חורגים עד השעה 06:00.	שעון המערכת / פקח אכיפה 🕒	Must

FR-17 — המערכת תבצע חידוש אוטומטי מתוזמן של מנויים וחיוב כרטיס (🕒) יזום
זמן + API חיצוני)

גם תרחיש זה יזום על ידי **שעון המערכת**, והוא **קורא לשער התשלומים (API)** כדי לחייב את המנוי.

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-17	המערכת תבצע חידוש אוטומטי מתוזמן של מנויים וחיוב כרטיס	שעון המערכת / שער התשלומים 🕒	Should
FR-17.1	המערכת תזהה מדי יום בשעה 03:00 מנויים שתוקפם פג היום והוגדרו לחידוש אוטומטי.	שעון המערכת 🕒	Should
FR-17.2	המערכת תשלח בקשת חיוב של ₪450 לשער התשלומים (סולק אשראי) עבור כל מנוי כזה.	שער התשלומים	Should
FR-17.3	המערכת תאריך את תוקף המנוי בחודש עם קבלת אישור חיוב מהסולק תוך 10 שניות.	שער התשלומים	Should
FR-17.4	המערכת תסמן מנוי כ"ממתין לתשלום" ותשלח לו הודעת כישלון כאשר החיוב נדחה.	מנוי חודשי	Should

FR-18 — המערכת תאפשר למבקר לשלם דרך אפליקציה

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-18	המערכת תאפשר למבקר לשלם דרך אפליקציה	מבקר שעתי / שער התשלומים	Should
FR-18.1	המערכת תאפשר למבקר לשייך את מספר הרכב לחשבון באפליקציה.	מבקר שעתי	Should

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-18.2	המערכת תחשב ותציג באפליקציה את החוב הנוכחי בזמן אמת.	מבקר שעתי	Should
FR-18.3	המערכת תבצע תשלום דרך שער התשלומים ותפתח את היציאה ללא עצירה בעמדה.	מבקר שעתי / שער התשלומים	Should

FR-19 — המערכת תאפשר לאחראי משמרת לבצע פעולות פיקוח מורחבות (generalization)

אחראי המשמרת הוא **סוג של פקח תא** עם סמכויות נוספות — מועמד ל"הכללה" (generalization) בדיאגרמה: הוא יורש את כל פעולות פקח התא ומוסיף עליהן.

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-19	המערכת תאפשר לאחראי משמרת לבצע פעולות פיקוח מורחבות	אחראי משמרת	Must
FR-19.1	המערכת תאפשר לאחראי משמרת לבצע כל פעולה של פקח תא, בנוסף לסמכויותיו הייחודיות.	אחראי משמרת	Must
FR-19.2	המערכת תאפשר לאחראי משמרת לאשר תיקוני חיוב מעל 50 ₪ ולבטל עסקאות.	אחראי משמרת	Must
FR-19.3	המערכת תאפשר לאחראי משמרת לפתוח את כל המחסומים במצב חירום ("זרימה חופשית") באופן מתועד.	אחראי משמרת	Should

FR-20 — המערכת תאפשר לצוות לטפל בתקלות מחסום

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-20	המערכת תאפשר לצוות לטפל בתקלות מחסום	פקח תא / אחראי משמרת	Should
FR-20.1	המערכת תתריע לאחראי משמרת על מחסום שאינו מגיב תוך 30 שניות מזיהוי התקלה.	אחראי משמרת	Should
FR-20.2	המערכת תאפשר העברת מחסום תקול למצב "פתוח קבוע" מתועד עד לתיקון.	פקח תא	Should
FR-20.3	המערכת תרשום כל אירוע תקלה עם שעת פתיחה, שעת סגירה ומזהה המטפל.	פקח תא	Should

FR-21 — המערכת תקלוט הודעות סליקה והחזר מהסולק (שער התשלומים כשחקן יוזם)

כאן שער התשלומים יוזם אותנו (webhook) — להבדיל מ-FR-3/FR-17 שבהם אנו קוראים לו. זהו מקרה בו המערכת החיצונית היא שחקן ולא API שאנו מפעילים.

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-21	המערכת תקלוט הודעות סליקה והחזר מהסולק	שער התשלומים	Should
FR-21.1	המערכת תקלוט הודעת סליקה מאושרת מהסולק ותתאים אותה לעסקת התשלום המקורית.	שער התשלומים	Should
FR-21.2	המערכת תקלוט הודעת דחייה/החזר (chargeback) מהסולק ותסמן את העסקה בהתאם.	שער התשלומים	Should
FR-21.3	המערכת תתריע למנהל תפעול על כל החזר שהתקבל מהסולק תוך 5 דקות מקליטתו.	מנהל תפעול	Should

FR-22 — המערכת תאפשר למנהל תפעול לנהל משתמשי צוות והרשאות

מזהה	הדרישה (SMART)	שחקן/מקור	עדיפות
FR-22	המערכת תאפשר למנהל תפעול לנהל משתמשי צוות והרשאות	מנהל תפעול	Should
FR-22.1	המערכת תאפשר יצירת משתמש צוות עם תפקיד מוגדר (פקח תא / אחראי משמרת / פקח אכיפה / מנהל).	מנהל תפעול	Should
FR-22.2	המערכת תגביל כל פעולה לפי הרשאות התפקיד של המשתמש המחובר.	מנהל תפעול	Must
FR-22.3	המערכת תתעד יומן פעולות (audit log) לכל פעולת צוות רגישה, ללא אפשרות מחיקה.	מנהל תפעול / גזברות	Must

5.3 דרישות לא-פונקציונליות (NFR)

מזהה	הדרישה (SMART)	קטגוריה
NFR-1	המערכת תפתח מחסום תוך 2 שניות מרגע זיהוי מוצלח, ב-99% מהמקרים.	ביצועים

מזהה	הדרישה (SMART)	קטגוריה
NFR-2	המערכת תחשב את חוב החניה ותציגו תוך שנייה אחת מהזנת/זיהוי הכרטיס.	ביצועים
NFR-3	המערכת תהיה זמינה 24/7 בזמינות של לפחות 99.8% חודשית.	זמינות
NFR-4	המערכת תטפל ב-30 אירועי כניסה/יציאה בדקה בשעת שיא ללא האטה מעל 10%.	קיבולת/עומס
NFR-5	המערכת תמשיך לתפקד על גיבוי UPS למשך 30 דקות לפחות בעת הפסקת חשמל ותאפשר פתיחת מחסום ידנית מתועדת.	עמידות (חשמל)
NFR-6	בעת נתק תקשורת, המחסום ימשיך לפעול מקומית (offline) וישמור עד 4 שעות של עסקאות לסנכרון בעת חזרת הקשר.	עמידות (רשת)
NFR-7	המערכת תצפין את תעבורת האשראי ותעמוד בתקן PCI-DSS.	אבטחה
NFR-8	המערכת תאפשר גישה לפעולות רגישות (ביטול, תיקון, תעריף) רק למשתמש מאומת בעל ההרשאה המתאימה.	אבטחה/הרשאות
NFR-9	המערכת תשמור כל עסקה כספית למשך 7 שנים לפחות לצורכי ביקורת.	שמירת נתונים
NFR-10	מבקר ממוצע ישלם תשלום בעמדה תוך 45 שניות, כפי שיימדד בבדיקות שמישות.	שמישות
NFR-11	ממשק העמדה יוצג בעברית ובאנגלית ויעמוד בדרישות נגישות (כולל הגעה מכיסא גלגלים).	שמישות/נגישות
NFR-12	המערכת תתאושש מכשל עם RTO של שעה אחת ו-RPO של 5 דקות.	שחזור
NFR-13	כל פעולת כסף תתועד ביומן בלתי ניתן למחיקה (append-only).	ביקורת
NFR-14	מצלמת ה-LPR תזהה נכון לוחית רישוי ב-95% מהמקרים לפחות.	דיוק
NFR-15	המערכת תתמוך עד 800 מנויים פעילים ו-2,000 עסקאות ביום ללא שדרוג חומרה.	סקלביליות
NFR-16	שינוי תעריף שאושר ייכנס לתוקף בכל העמדות והמחסומים תוך 5 דקות.	תחזוקתיות
NFR-17	המערכת תבצע גיבוי אוטומטי מלא של מסד הנתונים אחת ליום לפחות.	שרידות/גיבוי
NFR-18	שלט התפוסה יתעדכן תוך 2 שניות משינוי במונה התפוסה.	ביצועים

5.4 כללים עסקיים (BR)

מזהה	הכלל העסקי
BR-1	מנוי חודשי אינו מחויב בתשלום שעתי כל עוד מנויו בתוקף.
BR-2	חלון חסד של 15 דקות חל מרגע התשלום ועד היציאה בפועל; מעבר לכך נגבית תוספת.
BR-3	רכב ששהה מעל 24 שעות רצופות ללא יציאה מסומן אוטומטית לאכיפה.
BR-4	התעריף הוא ₪6 לשעה הראשונה, ₪4 לכל שעה נוספת, ותקרה יומית של ₪60 ל-24 שעות.
BR-5	כרטיס אבוד מחויב בסכום קבוע של ₪80.
BR-6	לא תותר כניסת מבקר שעתי כשהתפוסה 100%, למעט מנוי בעל מקום שמור.
BR-7	מנוי שפג תוקפו אינו רשאי להיכנס עד השלמת חידוש.
BR-8	תג מנוי לא ייכנס פעמיים ברצף ללא יציאה מתועדת בין לבין (anti-passback).
BR-9	תיקון חיוב מעל ₪50 מחייב אישור אחראי משמרת.
BR-10	פער קופה מעל ₪20 מחייב הזנת הערת הסבר ובדיקת אחראי לפני נעילת המשמרת.
BR-11	שחרור נעילת גלגל (סנדל) יבוצע רק לאחר סילוק מלא של החוב.
BR-12	חידוש אוטומטי יופעל רק למנויים שנתנו מראש הרשאה לחיוב כרטיס האשראי.
BR-13	תעריף אירוע גובר על התעריף הרגיל עבור כניסות בחלון זמן האירוע.
BR-14	מחיר מנוי חודשי הוא ₪450, המחויב מראש לתחילת חודש המנוי.
BR-15	אין החזר מזומן ללא אישור אחראי משמרת; כל החזר מתועד.
BR-16	יציאה לאחר תום חלון החסד מחייבת תשלום משלים לפני פתיחת המחסום.
BR-17	כל ביטול עסקה או תיקון חיוב מתועד ביומן הביקורת ומחייב הזנת סיבה.

6. הנחות, גבולות ושאלות פתוחות

גבולות המערכת (Scope)

המערכת מכסה את מכלול תפעול החניון: כניסה, יציאה, תשלום (מזומן/אשראי/אפליקציה), ניהול מנויים וחידושם, ניהול תג/היתר, בקרת תפוסה ושילוט, ניהול אירועים וחניה שמורה,

אכיפה על חורגים ואי-תשלום, התאמת קופה, דיווח ניהולי וכספי, ניהול משתמשי צוות והרשאות.

מחוץ לגבולות (Out of scope)

- **תחזוקה פיזית של החניון** (ניקיון, תאורה, מעליות, אחזקת מחסומים מכנית) — אינה מנוהלת במערכת.
- **גבייה משפטית וקנסות עירוניים** מעבר לחניון עצמו — נעילת גלגל ותיעוד כן; הליכי גבייה/הוצאה לפועל של קנסות מתנהלים במערכת העירונית הנפרדת ואינם חלק ממערכת זו.
- **הנהלת חשבונות וספרי העירייה** — המערכת מספקת דוחות והפקת נתונים, אך אינה מערכת ה-ERP הכספית של העירייה.
- **מכירת דלק/שירותים נלווים, שטיפת רכב וכד'** — אינם בהיקף.
- **מצלמות אבטחה וטמ"ס** לביטחון כללי — נפרדות ממצלמות ה-LPR התפעוליות.

מערכות חיצוניות — API שאנו קוראים לו מול שחקן שיוזם אותנו

- **שער התשלומים / סולק האשראי** משמש בשני מצבים שונים, וההבחנה קריטית לדיאגרמה:
 - **כ-API שאנו קוראים לו (אנחנו היוזמים):** בתשלום אשראי בעמדה (FR-3.4), בתשלום באפליקציה (FR-18.3) ובחיוב חידוש אוטומטי (FR-17.2) — המערכת שלנו שולחת בקשת חיוב ומחכה לתשובה. כאן שער התשלומים הוא **משאב חיצוני שאנו מפעילים**, ולא בהכרח שחקן היוזם תרחיש.
 - **כשחקן שיוזם אותנו (הוא היוזם):** בקליטת הודעת סליקה/דחייה/החזר (FR-21) — שער התשלומים **פונה אלינו** ביוזמתו (webhook). כאן הוא **שחקן** מלא בדיאגרמה.
- **ספק ה-SMS/הודעות** לתזכורות חידוש (FR-6.2) והתראות כשל (FR-17.4) — API חיצוני שאנו קוראים לו.
- **מערכת העירייה לקנסות/גבייה** — יעד חיצוני שאליו מועברים דוחות אכיפה; מחוץ להיקף התפעולי.

שאלות פתוחות לאנליסט (מקור מצוין לביקורת בכיתה)

1. **זיהוי מנוי — תג, רכב או שניהם?** רועי (מנוי) רוצה זיהוי לפי מספר רכב בלבד, בלי תג. האבטחה (וכלל ה-anti-passback, BR-8) דורשת תג. מה מנצח? האם ניתן זיהוי כפול?
2. **מקום שמור למנוי מול מכירתו בשעת שיא.** אורלי (מנהלת) רוצה למכור מקומות שמורים כשהחניון מתמלא; רועי ומשה רוצים מקום מובטח למנוי. מהי המדיניות?

3. **אורך חלון החסד.** משה רוצה חלון נדיב; אורלי רוצה 15 דקות בדיוק לשם תחלופה. הוגדר כאן 15 דקות (BR-2) — האם זו ההכרעה הסופית?
4. **סף האכיפה.** יעקב (אכיפה) רוצה נעילה מהירה; הפקחים בקו הראשון חוששים ממחלוקות. סומן 24 שעות (BR-3) — האם יש שלב התראה מוקדם לפני נעילה?
5. **פתיחת חירום ודליפת הכנסות.** מצב "זרימה חופשית" (FR-19.3) פותר תורים אך יוצר דליפת הכנסות שגזברות (שרה) רוצה לצמצם. כיצד מאזנים, וכיצד מתמחרים/מתעדים את ההפסד?
6. **מבקר ללא אמצעי תשלום ביציאה.** מה קורה כשמבקר מגיע ליציאה בלי מזומן ובלי אשראי תקין? האם נוצר "חוב פתוח" מול הרכב, והאם הוא נאכף?
7. **מבקר שגם מנוי.** האם ייתכן שרכב מזוהה גם ככרטיס שעתי פתוח וגם כמנוי (למשל תג נשכח בבית)? כיצד המערכת מכריעה?